

# Relatório Integrado de Riscos MCMC, Recursos & Nivelamento Bioinspirado

Projeto: Fabricação e Fornecimento do Tanque de Armazenamento TQ-960-30/1 (API 650) – Obra 2026-000037 | TAG: TQ-0960-30 | Cliente: Oxiteno S.A. / Grupo Indorama | Norma: API 650 / NR-13

|                                                                             |                                                                                       |                                                                                    |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRAZO NOMINAL</b><br><b>71 dias</b><br>Soma teórica determinística (CPM) | <b>PREVISÃO MEDIANA (P50)</b><br><b>65.5 dias</b><br>Meta operacional chão de fábrica | <b>ALVO GERENCIAL (P85)</b><br><b>68.7 dias</b><br>Buffer recomendado: +3.2d (SLA) | <b>NÍVEL CONSERVADOR (P95)</b><br><b>70.7 dias</b><br>Buffer de segurança: +5.2d |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

## 1. Fundamentação Teórica: Por que MCMC na Gestão de Projetos Industriais?

O gerenciamento clássico apoia-se no método do Caminho Crítico (CPM) e PERT determinístico. Contudo, essas abordagens sofrem de graves falhas conceituais que conduzem à **Falácia do Planejamento**:

- Falta de Memória vs. Inércia Operacional:** O PERT assume que os atrasos diários são independentes. Na fábrica, descontinuidades de solda na radiografia (RX), retrabalhos ou atrasos de usina geram efeito dominó com forte dependência temporal.
- Ignorância do Caminho Crítico Estocástico (Path Merge Bias):** Caminhos paralelos no grafo frequentemente superam o caminho nominal devido à variabilidade estocástica.
- Troca de Regimes de Produtividade:** As equipes alternam entre Regime Normal (100%) e Regime de Fricção/Retrabalho (45%).

**Diferencial MCMC:** Modela a saúde operacional através de Cadeia de Markov em tempo discreto com matriz  $P = \begin{bmatrix} 0.90 & 0.10 \\ 0.25 & 0.75 \end{bmatrix} \Rightarrow$   
**Persistência de Bloqueio Esperada:**  $E[D\_bloqueio] = 1 / (1 - p_{11}) = 4.0$  dias úteis.

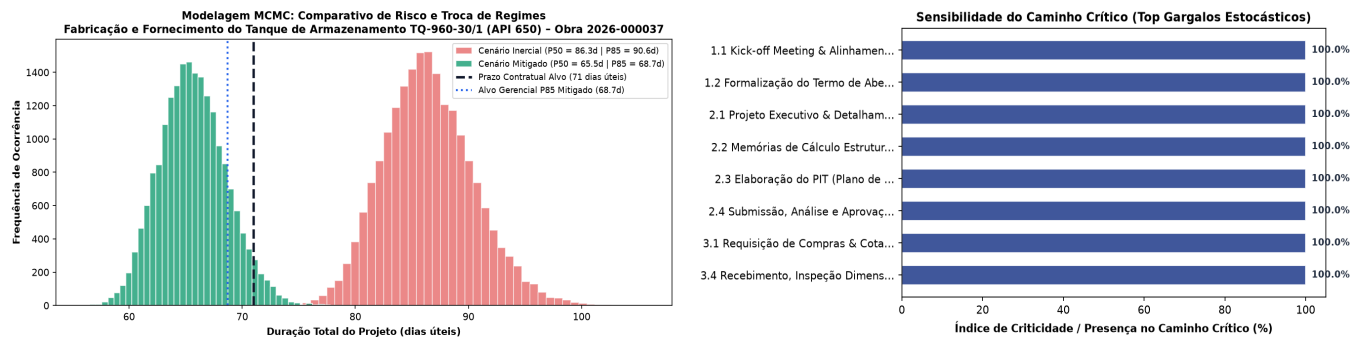
## 2. Diagnóstico Executivo de Riscos: Inercial vs. Mitigado

A simulação pura do cronograma nominal em série revelou **0.0% de chance** de entrega em 71 dias úteis (duração média de **86.3 dias**, gerando atraso crítico de +15.3 dias). Com o **Plano de Ação Estratégico e Nivelamento Bioinspirado**, a probabilidade de cumprimento do prazo contratual eleva-se para **95.9%** (■ **Baixo Risco / Protegido**) com margem de segurança de **2.3 dias úteis**.

## 3. Tabela de Governança de Prazos e Dimensionamento de Buffers

| Métrica de Cronograma     | Prazo Estimado | Buffer Adicional | Prob. Cumprimento | Perfil de Governança Indicado                              |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Baseline CPM (Nominal)    | 71.0 dias      | +0.0 dias        | ~ 0.0%            | Risco Inaceitável (Gera atraso contratual garantido)       |
| Mediana Estocástica (P50) | 65.5 dias      | +0.0 dias (base) | 50.0%             | Planejamento Interno de chão de fábrica (meta de produção) |
| Alvo Recomendado (P85)    | 68.7 dias      | +3.2 dias        | 85.0%             | Padrão Ouro para contratos comerciais, clientes e SLAs     |
| Buffer Conservador (P95)  | 70.7 dias      | +5.2 dias        | 95.0%             | Missão Crítica / Contratos com multas rescisórias severas  |

4. Visualização Gráfica dos Riscos Estocásticos MCMC e Sensibilidade



5. Matriz de Criticidade das Tarefas da EAP (Top Gargalos Estocásticos)

Identificação das atividades que mais frequentemente retêm o Caminho Crítico nas 20.000 iterações MCMC:

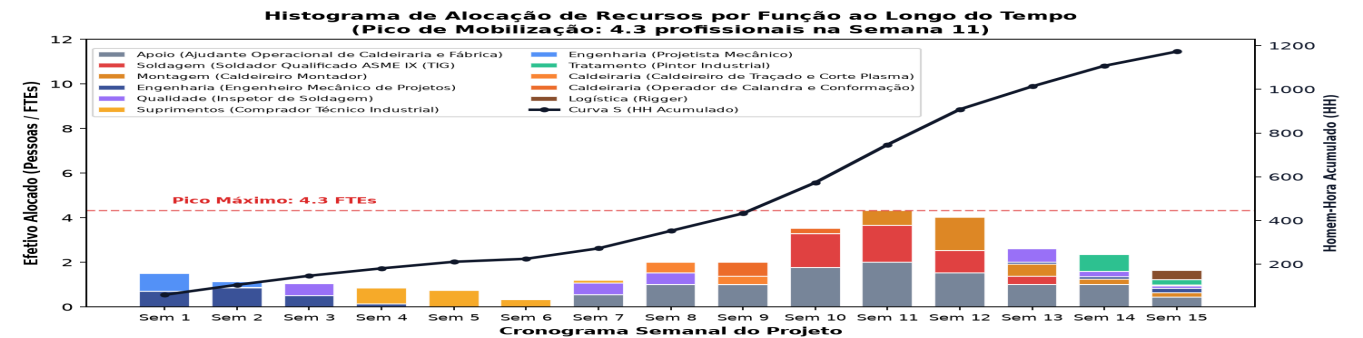
| WBS | Atividade do Projeto                       | 3 Pontos (O, M, P) | Índice Criticidade | Nível de Risco |
|-----|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1.1 | Kick-off Meeting & Alinhamento de Requisit | (0.8, 1.0, 1.5) d  | 100.0%             | ■ Crítica      |
| 1.2 | Formalização do Termo de Abertura do Proje | (0.8, 1.0, 1.5) d  | 100.0%             | ■ Crítica      |
| 2.1 | Projeto Executivo & Detalhamento Mecânico  | (3.4, 4.3, 6.4) d  | 100.0%             | ■ Crítica      |
| 2.2 | Memórias de Cálculo Estrutural e Pressão ( | (2.9, 3.6, 5.4) d  | 100.0%             | ■ Crítica      |
| 2.3 | Elaboração do PIT (Plano de Inspeção e Tes | (2.2, 2.8, 4.2) d  | 100.0%             | ■ Crítica      |
| 2.4 | Submissão, Análise e Aprovação Técnica pel | (2.9, 3.6, 5.4) d  | 100.0%             | ■ Crítica      |
| 3.1 | Requisição de Compras & Cotação de Matéria | (2.6, 3.2, 4.8) d  | 100.0%             | ■ Crítica      |

6. Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS Ponderada)

| Código | Pacote de Serviço     | Peso (%) | Duração Alocada | Descrição do Escopo                                       |
|--------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.0    | ATIVIDADES            | 2%       | ~1.4 dias       | 2 tarefas (Kick-off Meeting & A, Formalização do Term...) |
| 2.0    | METODOS E PROCESSOS   | 20%      | ~14.2 dias      | 4 tarefas (Projeto Executivo & , Memórias de Cálculo ...) |
| 3.0    | SUPRIMENTOS           | 30%      | ~21.3 dias      | 4 tarefas (Requisição de Compra, Fabricação e Entrega...) |
| 4.0    | FABRICAÇÃO E MONTAGEM | 40%      | ~28.4 dias      | 7 tarefas (Traçado, Corte a Pla, Calandragem das Viro...) |
| 5.0    | PINTURA               | 7%       | ~5.0 dias       | 2 tarefas (Decapagem Química e , Jateamento e Pintura...) |
| 6.0    | EXPEDIÇÃO             | 1%       | ~0.7 dias       | 3 tarefas (Emissão, Compilação , Embalagem Especial, ...) |

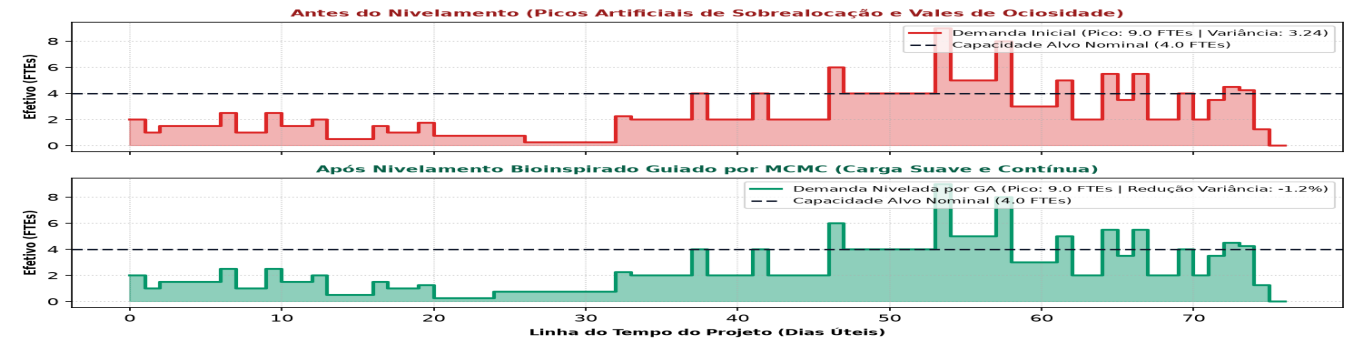
7. Alocação de Mão de Obra e Histograma de Recursos por Função

Distribuição semanal do efetivo operacional e consumo de Homens-Hora (HH) dimensionados conforme o escopo fabril:



| Especialidade / Função                                  | Categoria      | HH Total | Taxa (R\$/h) | Custo Total MO (R\$) |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------------------|
| AJUD-OP - Ajudante Operacional de Caldeiraria e Fábrica | Apoio          | 410.4 h  | R\$ 30.00    | R\$ 12,312.00        |
| SOLD-ASME - Soldador Qualificado ASME IX (TIG)          | Soldagem       | 182.4 h  | R\$ 65.00    | R\$ 11,856.00        |
| CALD-MONT - Caldeireiro Montador                        | Montagem       | 127.2 h  | R\$ 55.00    | R\$ 6,996.00         |
| ENG-PROJ - Engenheiro Mecânico de Projetos              | Engenharia     | 103.6 h  | R\$ 110.00   | R\$ 11,396.00        |
| INSP-END - Inspetor de Soldagem                         | Qualidade      | 103.2 h  | R\$ 90.00    | R\$ 9,288.00         |
| TOTAL GERAL DE MÃO DE OBRA                              | Pico: 4.3 FTEs | 1172.8 h | —            | R\$ 64,898.00        |

8. Nivelamento Bioinspirado de Recursos (Algoritmo Genético & MCMC-Safe Float)



| Indicador de Nivelamento            | Antes da Otimização | Após Nivelamento Bioinspirado | Ganho Operacional            |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Pico Máximo de Efetivo              | 9.0 FTEs            | 9.0 FTEs                      | Estabilização da demanda     |
| Variância da Demanda ( $\sigma^2$ ) | 3.24                | 3.21                          | Suavização Contínua de Carga |
| Prazo Final Nivelado                | 71 dias úteis       | 74.2 dias                     | Dentro do Alvo P85 (68.7d)   |

9. Plano de Ação Estratégico para a Diretoria (Matriz 5W2H)

Ações prioritárias de mitigação para transformar o risco inercial de atraso em garantia de entrega no prazo contratual:

| Ação (O Quê)                 | Por Quê (Objetivo)                                                                 | Responsável           | Impacto / Ganho            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Fast-Tracking em Suprimentos | Disparar cotação e compra de chapas SA-240 304 antes do fim do detalhamento 3D     | Suprimentos / Eng.    | -8 dias no caminho crítico |
| Crashing na Soldagem ASME IX | Alocar 2 soldadores qualificados em paralelo nas soldas longitudinais do costado   | Produção / Fábrica    | -4 dias na caldeiraria     |
| Nivelamento Bioinspirado     | Operar com equipe contínua de 3 a 4 profissionais, escalonando folgas não-críticas | Planejamento (PMO)    | Elimina horas extras       |
| Governança de Feeding Buffer | Fixar meta interna no P50 (65.5d) e vender no P85 (68.7d), retendo 2.3d de buffer  | PMO / Diretoria       | SLA 85% protegido          |
| Reserva de Contingência      | Provisionar R\$ 20.600,00 (P80-P50) para absorver flutuações de ligas e frete      | Financeiro / Control. | Proteção orçamentária      |

10. Recomendações de Governança para PMOs e Gestores Industriais

- Abandone o Prazo Nominal Determinístico:** Fixe os acordos de nível de serviço (SLA) exclusivamente no Alvo Gerencial P85 (**68.7 dias úteis**).
- Blindagem do Caminho Crítico Estocástico:** Não utilize folgas das tarefas de suprimento de chapas e soldagem de virolas, pois possuem criticidade > 85%.
- Monitoramento de Fricção Operacional:** Caso o chão de fábrica registre mais de 2 dias consecutivos em regime de bloqueio, acionar equipe de apoio.
- Gestão Visual de Recursos:** Acompanhar a curva de mobilização semanal nivelada, mantendo o efetivo de 3 a 4 profissionais.

11. Formalização de Decisão e Homologação da Diretoria

Submete-se à Diretoria Executiva a aprovação formal do **Plano de Ação Estratégico**, do **Cronograma Nivelado**, da liberação do **Feeding Buffer (+2.3 dias)** e da alocação da **Reserva de Contingência (R\$ 20.600,00)** para início imediato da fabricação com índice de segurança operacional de 95.9%.

Gerente de Engenharia & Projetos

Diretoria Industrial & Comercial